

엣지 VLM 해석 평가 (P5)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.77s	83%	72%	11%	2.55s	30.4	4593 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	100%	0
연기	화재	9	8	89%	78%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

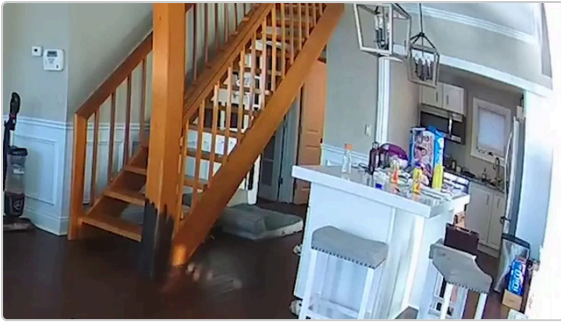
유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	2.4s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 시야에 나타나고 있으며, 인근에는 소방관이 있는 것으로...
화재	위험	위험	✅	3.1s	카메라가 촬영된 장면은 밤에 촬영되었으며, 차량이 주차된 도로에서 불꽃이 떨어지는 모습이 보입니다....
화재	위험	위험	✅	2.2s	실내에서 불꽃이 발생하여 주변이 붉게 빛나고 있으며, 이는 화재의 신호를 나타냅니다. 현재의 상황은...
화재	위험	위험	✅	1.8s	화재가 발생한 건물에서 불꽃과 연기가 뚜렷하게 보이며, 소방관들이 활동하고 있어 위험한 상황이 발생...
화재	위험	위험	✅	2.0s	방 안에서 불이 발생하고 있으며, 여러 물건이 연기와 함께 떨어지고 있다. 이는 매우 위험한 상황이...
화재	위험	위험	✅	2.4s	화재가 발생한 장소에서 연기가 떠오르고 있으며, 인원이 빠져나가는 모습이 보이며, 이는 매우 심각한...
화재	위험	위험	✅	2.6s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 화재 발생 위치에서 빛나는 불꽃과 함께 빨간색 표시가 나타나...
화재	위험	위험	✅	2.5s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 실내에서 불꽃과 연기가 발생하고 있습니다. 이는 즉각적인 위...
낙상	위험	위험	✅	4.1s	장면에서 forklift가 트럭의 앞부분에 위치하고 있으며, 트럭이 운행 중인 상태에서 forkli...
낙상	위험	위험	✅	1.8s	장면에서 포크로 운반 중인 트럭이 바닥에 떨어져 있는 것을 볼 수 있으며, 이는 낙상의 위험을 나타...
낙상	위험	위험	✅	2.4s	장면에서 fork lift가 무게를 견딜 수 없는 상태로 운행하고 있으며, 작업자들이 그 앞에 서 ...
없음	위험	정상	❌	2.5s	장소는 공장 내부이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 장비와 물건들은 정돈되어 있습니...
없음	위험	정상	❌	1.8s	장면은 창고 내부에서 작업 중인 것으로 보이며, 인물과 장비가 안전하게 움직이고 있으며, 위험 요소...
없음	정상	정상	✅	1.9s	차량들이 정비된 상태이며, 주변에는 특별한 위험 요소가 보이지 않으며, CCTV 영상에서의 움직임은...
없음	정상	정상	✅	2.5s	화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✓	1.8s	화면에는 물이 흘러 있는 지대와 건물, 차량 등이 보이며, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 ...
없음	정상	정상	✓	2.1s	눈이 내리는 날, 차량과 인물이 안전하게 움직이고 있으며, 주변에는 다른 차량들이 정지되어 있는 것...
없음	정상	정상	✓	2.1s	차량들이 정지 상태로 주차되어 있으며, 주변에는 특별한 위험 요소나 불안정한 상태가 보이지 않으며,...
없음	정상	정상	✓	2.2s	화면에는 작업 중인 직원들과 물품이 보이며, 안전 장비를 착용하고 있는 것으로 보아 작업 중인 상태...
없음	정상	정상	✓	3.6s	장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자와 물품이 정상적인 상태로 배치되어 있습니다. 주변...
없음	정상	정상	✓	3.0s	공장 내부는 정돈되어 있으며, 작업 중인 장비와 인원이 안전하게 운영되고 있습니다. 주변에는 물리적...
낙상	정상	위험	✗	2.2s	화면에서 빠르게 움직이는 장면으로 인해, 바닥에 무너진 물건들과 함께 파손된 선반들이 보이며, 이는...
없음	위험	정상	✗	2.5s	CCTV 영상에서 상점 내부의 고객과 직원이 상호작용하고 있으며, 주변에는 일반적인 상점 장비와 제...
낙상	위험	위험	✓	3.1s	CCTV 영상에서 한 남성이 작업 중에 무언가를 떨어뜨리거나 넘어져 있는 모습이 보이며, 그의 움직...
없음	위험	정상	✗	3.2s	화면에는 사람과 가정용 건물이 보이며, 주변 환경은 평화롭고 안정적인 상태입니다. 아무런 위험 요소...
낙상	위험	위험	✓	3.3s	엘리베이터 안에서 두 사람이 함께 타고 있으며, 그 중 한 명이 엘리베이터를 내려가려는 동작을 취하...
낙상	위험	위험	✓	3.2s	엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터 안으로 빠져나가며, 그 후 다른 사람들이 엘리...
화재	위험	위험	✓	2.6s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 소방대원들이 현장을 점검하고 있다. 이는 매...
화재	위험	위험	✓	2.2s	화재 감지 알림이 표시되어 있으며, 작업자들이 화재 발생 장소에 접근하고 있는 것으로 보아 위험한 ...
없음	위험	정상	✗	3.2s	화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 녹색 나무들이 보이며, 주변에는 건물과 공공 시설이 있습니다....
화재	위험	위험	✓	1.8s	건물 사이에서 검은 연기와 함께 폭발이 발생하여 위험한 상황이 발생하고 있으며, 이는 화재의 가능성...
낙상	위험	위험	✓	2.4s	공장의 여러 탱크와 연기 배출 시스템이 보이며, 연기의 방향과 높이에서 낙하 위험이 존재함. 이는 ...
화재	위험	위험	✓	2.9s	화재 발생 현상이 보이며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 주변의 물체가 파손되고 있다. ...
화재	위험	위험	✓	3.2s	CCTV 영상에서 화재가 발생한 후, 스프링클러 시스템이 작동하여 물을 진압하는 모습이 보이며, 화...
화재	위험	위험	✓	2.5s	화재가 발생한 것으로 보이며, 건물이 기울어지고 있으며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보입니다. 이는 ...
화재	위험	위험	✓	2.8s	화면 중앙에서 빛나는 불꽃이 발생하고 있으며, 주변의 건물과 인프라가 피해를 입고 있는 것으로 보임...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct

	[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓ 판정 위험 유형 화재 설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 시야에 나타나고 있으며, 인근에는 소방관이 있는 것으로 보아 즉각적인 대응이 필요하다.
	[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓ 판정 위험 유형 화재 설명 카메라가 촬영된 장면은 밤에 촬영되었으며, 차량이 주차된 도로에서 불꽃이 떨어지는 모습이 보입니다. 이는 화재 발생의 가능성을 시사하며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 실내에서 불꽃이 발생하여 주변이 붉게 빛나고 있으며, 이는 화재의 신호를 나타냅니다. 현재의 상황은 매우 위험하며, 즉시 구조대가 필요합니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 건물에서 불꽃과 연기가 뚜렷하게 보이며, 소방관들이 활동하고 있어 위험한 상황이 발생하고 있습니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 방 안에서 불이 발생하고 있으며, 여러 물건이 연기와 함께 떨어지고 있다. 이는 매우 위험한 상황이며, 즉시 구조적 대응이 필요하다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 장소에서 연기가 떠오르고 있으며, 인원이 빠져나가는 모습이 보이며, 이는 매우 심각한 위험 상황을 나타냅니다.



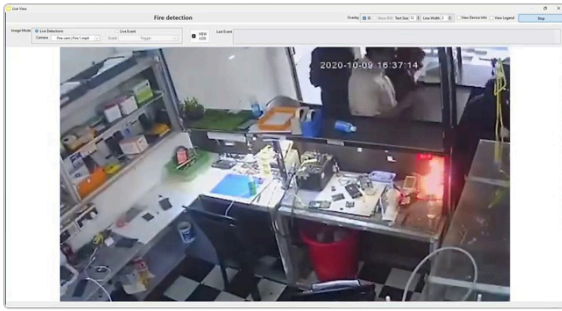
[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 화재 발생 위치에서 빛나는 불꽃과 함께 빨간색 표시가 나타나고 있다. 이는 즉각적인 안전 대응이 필요하다는 것을 의미한다.

Secure your premises against fire hazards and get real-time alerts on incidents and accidents



[video] fire8.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 실내에서 불꽃과 연기가 발생하고 있습니다. 이는 즉각적인 위험을 나타내며, 주변에 있는 사람들의 안전을 위협하고 있습니다. 즉시 구조대와 소방서의 개입이 필요합니다.



[video] machine_tipover1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 forklift가 트럭의 앞부분에 위치하고 있으며, 트럭이 운행 중인 상태에서 forklift가 트럭의 앞부분에 위치하고 있는 것으로 보아, 운전자가 forklift를 사용하여 트럭을 운반하는 과정에서 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 forklift가 트럭의 앞부분에 위치하고 있는 것이므로, 운전자가 forklift를 사용하여 트럭을 운반하는 과정에서 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.



[video] machine_tipover2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 포크로 운반 중인 트럭이 바닥에 떨어져 있는 것을 볼 수 있으며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다.



[video] machine_tipover3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 fork lift가 무게를 견딜 수 없는 상태로 운행하고 있으며, 작업자들이 그 앞에 서 있는 것으로 보아, 작업자가 fork lift의 위험한 상태에서 떨어질 가능성이 있습니다. 이는 낙상 위험을 나타냅니다.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 공장 내부이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 장비와 물건들은 정돈되어 있습니다. 화재나 낙상 등의 위험 요소가 보이지 않으며, 현재 상황은 안전하게 유지되고 있는 것으로 보입니다.

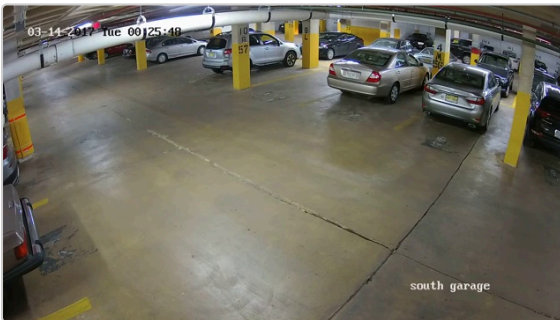


[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 창고 내부에서 작업 중인 것으로 보이며, 인물과 장비가 안전하게 움직이고 있으며, 위험 요소는 보이지 않습니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 차량들이 정비된 상태이며, 주변에는 특별한 위험 요소가 보이지 않으며, CCTV 영상에서의 움직임은 정상적인 운행을 나타냅니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안전한 상태입니다. 다만, CCTV 영상의 품질상 일부 불분명한 부분이 있지만, 현재 상황은 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 물이 흘러 있는 지대와 건물, 차량 등이 보이며, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 나타나지 않았습니다.

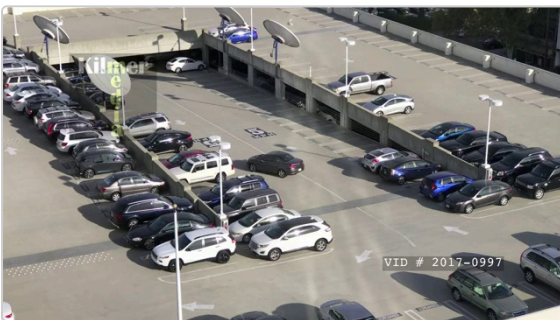


[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 눈이 내리는 날, 차량과 인물이 안전하게 움직이고 있으며, 주변에는 다른 차량들이 정지되어 있는 것으로 보이며, 현재는 위험한 상황이 아님을 알 수 있습니다.

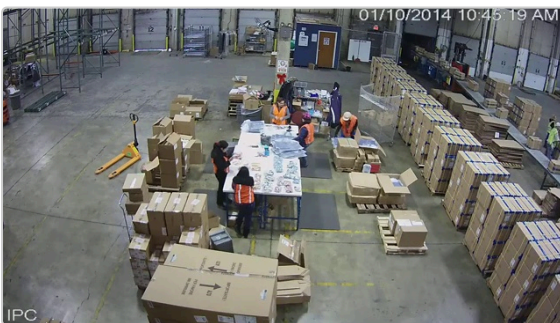


[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 차량들이 정지 상태로 주차되어 있으며, 주변에는 특별한 위험 요소나 불안정한 상태가 보이지 않으며, CCTV 영상에서의 움직임은 정상적인 운영을 나타냅니다.

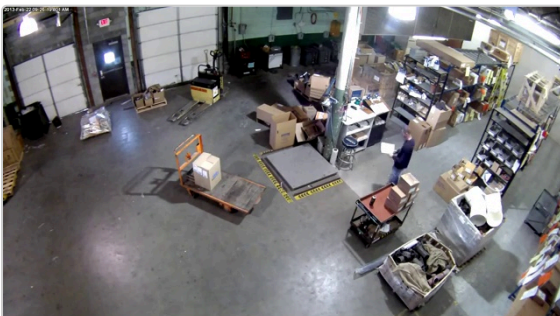


[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 작업 중인 직원들과 물품이 보이며, 안전 장비를 착용하고 있는 것으로 보아 작업 중인 상태입니다. 주변에는 휘발성 가스나 연기 등 위험 요소가 없는 것으로 보입니다.

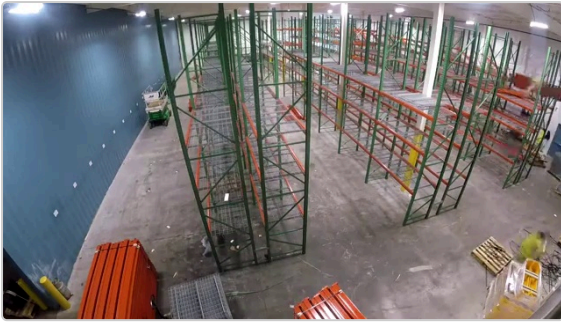


[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자와 물품이 정상적인 상태로 배치되어 있습니다. 주변에는 휘발성 가스나 연기 등 위험 요소가 보이지 않으며, 안전 장비나 경보 시스템도 작동 중 보이지 않습니다. 따라서 위험 요소는 없습니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 공장 내부는 정돈되어 있으며, 작업 중인 장비와 인원이 안전하게 운영되고 있습니다. 주변에는 물리적 위험 요소가 보이지 않으며, 전기 및 화재 관련 위험도 없어 보입니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 화면에서 빠르게 움직이는 장면으로 인해, 바닥에 무너진 물건들과 함께 파손된 선반들이 보이며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 CCTV 영상에서 상점 내부의 고객과 직원이 상호작용하고 있으며, 주변에는 일반적인 상점 장비와 제품이 보입니다. 영상은 정상적인 상점 운영 환경을 나타내며, 위험 요소는 보이지 않습니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 CCTV 영상에서 한 남성이 작업 중에 무언가를 떨어뜨리거나 넘어져 있는 모습이 보이며, 그의 움직임이 안정적이지 않아 위험한 상황을 나타냅니다. 이는 낙상의 위험을 의미하며, 즉시 조치가 필요합니다.

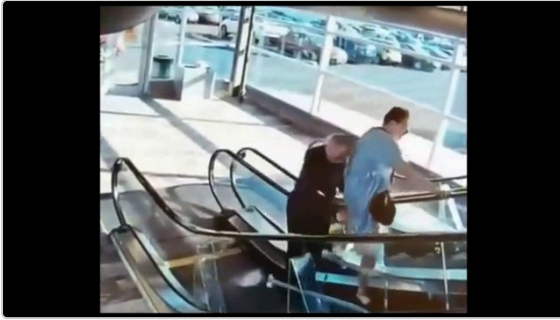


[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 사람과 가정용 건물이 보이며, 주변 환경은 평화롭고 안정적인 상태입니다. 아무런 위험 요소가 보이지 않으며, 장면은 일반적인 주거 지역의 일상적인 모습을 보여줍니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터 안에서 두 사람이 함께 타고 있으며, 그 중 한 명이 엘리베이터를 내려가려는 동작을 취하고 있다. 이는 낙상의 위험을 나타내며, 엘리베이터의 안정성과 사용자들의 안전을 고려해야 할 상황이다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터 안으로 빠져나가며, 그 후 다른 사람들이 엘리베이터를 이용하는 동안, 엘리베이터가 떨어지는 것을 보여줍니다. 이는 낙상의 위험이 존재하며, 즉시 조치가 필요합니다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 소방대원들이 현장을 점검하고 있다. 이는 매우 심각한 상황으로, 즉시 대응이 필요하다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 화재 발생 장소에 접근하고 있는 것으로 보아 위험한 상황이 발생하고 있습니다.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 녹색 나무들이 보이며, 주변에는 건물과 공공 시설이 있습니다. 이는 자연적인 환경 변화나 기후 변화의 영향을 받은 것으로 보이며, 현재의 상태에서 위험 요소가 존재하지 않습니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 건물 사이에서 검은 연기와 함께 폭발이 발생하여 위험한 상황이 발생하고 있으며, 이는 화재의 가능성을 시사합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 공장의 여러 탱크와 연기 배출 시스템이 보이며, 연기의 방향과 높이에서 낙하 위험이 존재함. 이는 화재 발생 가능성과 관련된 위험 요소로 판단됨.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 발생 현상이 보이며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 주변의 물체가 파손되고 있다. 이는 매우 심각한 위험을 나타내며, 즉시 대응이 필요하다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 영상에서 화재가 발생한 후, 스프링클러 시스템이 작동하여 불을 진압하는 모습이 보이며, 화재가 지속되고 있는 것으로 보임. 화재는 빠르게 확산되고 있으며, 방화벽이나 다른 안전 장비가 필요하지 않음.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 건물이 기울어지고 있으며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보입니다. 이는 매우 심각한 위험을 나타내며, 즉시 구조대의 개입이 필요합니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) 

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙에서 빛나는 불꽃이 발생하고 있으며, 주변의 건물과 인프라가 피해를 입고 있는 것으로 보임. 이는 매우 심각한 화재 상황을 나타내며, 즉시 구조대와 소방대의 개입이 필요함.